

ĐIỆN TỪ HỌC • CHAPTER 1-11

Công thức • Cách chọn công thức • Bài tập giải từng bước

Tài liệu ôn tập theo 11 bài giảng được cung cấp

06/10/2026

Mục lục

Cách dùng tài liệu	3
Hàng số và ký hiệu hay nhầm	3
Toán và hình học dùng xuyên suốt	4
Chapter 1 — Measurement: đo lường	6
Công thức	6
Bài mẫu 1.1 — Đổi đơn vị rồi tìm khối lượng riêng	6
Tự luyện	6
Chapter 2 — Coulomb's Law: lực điện	8
Công thức	8
Bài mẫu 2.1 — Tính một lực Coulomb	8
Bài mẫu 2.2 — Cộng lực vuông góc	8
Bài mẫu 2.3 — Tìm vị trí lực bằng không	9
Tự luyện	9
Chapter 3 — Electric Field: điện trường	10
Công thức cơ bản	10
Các phân bố điện tích	10
Bài mẫu 3.1 — Từ điện trường sang lực và gia tốc	11
Bài mẫu 3.2 — Điện trường trên trục vòng	11
Bài mẫu 3.3 — Vì sao phải tích phân cung tròn?	12
Tự luyện	12
Chapter 4 — Gauss's Law: điện thông và định luật Gauss	13
Công thức	13
Bài mẫu 4.1 — Góc với mặt phẳng hay pháp tuyến?	13
Bài mẫu 4.2 — Vỏ cầu có thêm điện tích ở tâm	13
Tự luyện	14
Chapter 5 — Electric Potential: điện thế và thế năng	15
Công thức	15
Bài mẫu 5.1 — Điện thế có dấu	16
Bài mẫu 5.2 — Biết điện áp, tìm vận tốc electron	16
Bài mẫu 5.3 — Đạo hàm để tìm điện trường	16
Tự luyện	16
Chapter 6 — Capacitance: điện dung và tụ điện	17
Công thức	17

Bài mẫu 6.1 — Tự phẳng: từ hình học đến năng lượng	18
Bài mẫu 6.2 — Hai tụ nối tiếp	18
Bài mẫu 6.3 — Thêm điện môi sau khi ngắt nguồn	18
Tự luyện	18
Chapter 7 — Current and Resistance: dòng điện và điện trở	19
Công thức	19
Bài mẫu 7.1 — Đếm electron qua dây	19
Bài mẫu 7.2 — Đường kính dây → điện trở → công suất	20
Bài mẫu 7.3 — Tính điện năng sử dụng	20
Tự luyện	20
Chapter 8 — Electric Circuit: mạch điện và RC	21
Nguồn, điện trở và Kirchhoff	21
Công thức RC	21
Bài mẫu 8.1 — Nguồn có điện trở trong	22
Bài mẫu 8.2 — Mạch hỗn hợp	22
Bài mẫu 8.3 — Kirchhoff và dòng điện âm	22
Bài mẫu 8.4 — Nạp tụ đạt 90%	23
Tự luyện	23
Chapter 9 — Magnetic Field: từ trường	24
Công thức	24
Công thức liên hệ cơ học	24
Bài mẫu 9.1 — Biết động năng, tìm lực từ	25
Bài mẫu 9.2 — Điện áp → vận tốc → bán kính quỹ đạo	25
Bài mẫu 9.3 — Mômen lực và thế năng cuộn dây	25
Bài mẫu 9.4 — Mômen từ của electron trong mô hình Bohr	26
Tự luyện	26
Chapter 10 — Inductance and AC: tự cảm, RL, xoay chiều	27
Từ thông, cảm ứng và năng lượng	27
Mạch RL	27
AC và RLC nối tiếp	28
Bài mẫu 10.1 — Từ thông biến thiên	29
Bài mẫu 10.2 — Tự cảm ống dây	29
Bài mẫu 10.3 — Dòng RL và công suất	29
Bài mẫu 10.4 — RLC và hiệu dụng	29
Tự luyện	30
Chapter 11 — Electromagnetic Wave: sóng điện từ	31
Bốn phương trình Maxwell	31
Tụ tròn đang nạp: công thức trong ví dụ	31
Sóng điện từ phẳng hình sin	32
Bài mẫu 11.1 — Viết phương trình sóng	32
Bài mẫu 11.2 — Dòng nạp tụ tạo từ trường trong khe	33
Bài mẫu 11.3 — Ăng-ten một phần tư bước sóng	33
Tự luyện	33
Bảng nhận dạng bài cần liên hệ công thức	34
Một dạng bổ sung hữu ích: hạt bay qua điện trường đều	34
Đáp án và hướng dẫn 22 bài tự luyện	35
Chapter 1-4	35

Chapter 5-8	35
Chapter 9-11	36
Các chỗ cần sửa hoặc đọc cẩn thận trong slide	37
Những nhầm lẫn dễ mất điểm	37
Tự chọn công thức trong 30 giây	38
Danh mục nguồn	38

Cách dùng tài liệu

Tài liệu này tổng hợp các công thức xuất hiện trong phần lý thuyết **và các ví dụ** của 11 PDF bạn gửi. Các bước biến đổi trùng nhau được gom thành một công thức chung; các kết quả đặc biệt quan trọng vẫn được ghi riêng. Bài tập được biên soạn để luyện từng dạng, không phải toàn bộ đề bài trong slide.

Mỗi chương có: công thức và điều kiện dùng, giải thích ký hiệu, bài mẫu có lời giải, bài tự luyện. Cuối tài liệu có đáp án tự luyện và bảng nhận dạng bài cần liên hệ kiến thức.

Ba nhãn cần phân biệt:

- **[SLIDE]**: công thức có trong lý thuyết hoặc ví dụ của tài liệu gốc.
- **[SUÝ RA]**: biến đổi hoặc kết hợp trực tiếp từ công thức trong slide.
- **[BỔ SUNG]**: kiến thức hỗ trợ hoặc mở rộng không được trình bày thành công thức tương ứng trong 11 slide. Không mặc định đây là phần chắc chắn có trong đề thi.

Cách học: đọc bảng công thức, tự làm bài mẫu trước khi xem lời giải, rồi làm bài tự luyện. Mỗi lần giải hãy ghi bốn dòng: **Cho gì? → Tìm gì? → Dùng công thức nào? → Thay số và kết luận.**

Quy ước: dùng SI, bỏ qua tác dụng của không khí so với chân không khi đề không nói khác; tụ và cuộn cảm lý tưởng; lấy $k_e = 9.0 \times 10^9$ trong bài tự soạn. Sai khác nhỏ do làm tròn là bình thường. Công thức chuyển động ở đây thuộc cơ học không tương đối tính.

Hằng số và ký hiệu hay nhầm

Ký hiệu	Ý nghĩa và giá trị dùng
k_e	Hằng số Coulomb: $1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
ϵ_0	Hằng số điện môi chân không: $8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
e	Độ lớn điện tích electron: $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$; electron có $q = -e$, proton có $q = +e$
m_e, m_p	$9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$; $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
μ_0	Dùng gần đúng $4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$
c	Tốc độ ánh sáng chân không: $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
E, B	Điện trường (N/C hoặc V/m); từ trường (T)

Ký hiệu	Ý nghĩa và giá trị dùng
$V, \Delta V$	Điện thế, hiệu điện thế (V); trong công thức tụ thường V là độ lớn điện áp hai bản
U, K, W, P	Thế năng/năng lượng tích trữ, động năng, công (J), công suất (W)
C	Điện dung (F); chữ C đứng sau số lại là đơn vị coulomb
I, J	Dòng điện (A), mật độ dòng điện (A/m^2)
R, ρ	Điện trở (Ω), điện trở suất (Ωm); ρ ở chap 1 lại là khối lượng riêng
L, ℓ	Trong phần cuộn cảm, L là độ tự cảm (H), ℓ là chiều dài (m)
λ	Chap 3-4: điện tích trên một mét (C/m); chap 11: bước sóng (m)
σ	Mật độ điện tích mặt (C/m^2)
τ	Chap 8 và 10: hằng số thời gian (s); chap 9: mômen lực (N m)
k_w	Số sóng $2\pi/\lambda$ (rad/m), ký hiệu k trong chap 11; khác k_e

Độ lớn và dấu: độ lớn lực luôn không âm, nên dùng $|q|$. Với điện thế và thế năng, giữ nguyên dấu điện tích. Với vector, phải xét hướng rồi mới cộng.

Toán và hình học dùng xuyên suốt

Các quan hệ dưới đây là kiến thức nền; một số đã được dùng ngay trong ví dụ của slide.

Cần làm gì?	Công thức và cách hiểu
Tách vector	$F_x = F \cos \theta, F_y = F \sin \theta$ nếu θ đo từ trục $+x$ tới vector
Cộng vector	$F_x = \sum F_{ix}, F_y = \sum F_{iy};$ $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$
Tìm góc	$\tan \theta = F_y/F_x$; phải xem dấu hai thành phần để chọn đúng góc phần tư
Tích vô hướng	$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$; đo phần cùng phương
Tích có hướng	$ \vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$; hướng vuông góc hai vector
Đường tròn	Chu vi $2\pi r$, diện tích $\pi r^2 = \pi D^2/4$
Cung tròn	$s = r\theta, ds = r d\theta$; góc phải tính bằng radian
Đổi góc	$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \pi/180$
Mặt cầu và khối cầu	$A = 4\pi r^2; \mathcal{V} = 4\pi r^3/3$
Hình trụ	Diện tích xung quanh $2\pi r\ell$; thể tích $\pi r^2\ell$
Vành khăn rất mỏng	$dA = 2\pi r dr$
Tâm tới đỉnh hình vuông cạnh a	$r = a/\sqrt{2}$ (nửa đường chéo)

Độc ký hiệu giải tích: dq là một lượng điện tích rất nhỏ; dE là phần điện trường rất nhỏ do nó gây ra. $\int dE$ nghĩa là cộng liên tục tất cả những phần nhỏ ấy. dV/dx là tốc độ điện thế thay đổi theo vị trí; không phải phép chia hai số độc lập.

Các phép tính thường dùng:

$$\begin{aligned}\frac{d(x^n)}{dx} &= nx^{n-1}, & \frac{d(e^{-t/\tau})}{dt} &= -\frac{1}{\tau}e^{-t/\tau}. \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + C_0 \quad (n \neq -1), & \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C_0. \\ \int \cos x \, dx &= \sin x + C_0, & \int \sin x \, dx &= -\cos x + C_0. \\ \frac{d}{dz} \sqrt{z^2 + R^2} &= \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}}.\end{aligned}$$

[BỔ SUNG — mẹo giải thời gian] Nếu $e^{-t/\tau} = a$ với $0 < a < 1$, lấy ln hai vế:

$$-\frac{t}{\tau} = \ln a \quad \Rightarrow \quad t = -\tau \ln a.$$

e trong hàm mũ là số Euler khoảng 2.718, không phải điện tích nguyên tố.

Chapter 1 — Measurement: đo lường

Nguồn: PDF #1, trang 7-13.

Công thức

Nhãn	Công thức	Khi nào dùng?
SLIDE	$\rho = m/V$	Khối lượng riêng; m tính kg, thể tích V tính m^3
SUY RA	$m = \rho V; V = m/\rho$	Tìm khối lượng hoặc thể tích
SLIDE	Giá trị mới = giá trị cũ $\times$ hệ số đổi đơn vị	Chọn tỉ số hai lượng bằng nhau để đơn vị cũ triệt tiêu
SUY RA	$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2;$ $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$	Bình phương hoặc lập phương cả hệ số đổi chiều dài

Bảng tiền tố được dùng trong slide:

Tiền tố	Hệ số	Tiền tố	Hệ số
yotta (Y)	10^{24}	deci (d)	10^{-1}
zetta (Z)	10^{21}	centi (c)	10^{-2}
exa (E)	10^{18}	milli (m)	10^{-3}
peta (P)	10^{15}	micro (μ)	10^{-6}
tera (T)	10^{12}	nano (n)	10^{-9}
giga (G)	10^9	pico (p)	10^{-12}
mega (M)	10^6	femto (f)	10^{-15}
kilo (k)	10^3	atto (a)	10^{-18}
hecto (h)	10^2	zepto (z)	10^{-21}
deka (da)	10^1	yocto (y)	10^{-24}

1 min = 60 s; 1 h = 3600 s; 1 g = 10^{-3} kg.

Bài mẫu 1.1 — Đổi đơn vị rồi tìm khối lượng riêng

Đề: một vật khối lượng 270 g, thể tích 100 cm^3 . Tìm khối lượng riêng theo SI.

Chọn công thức: biết khối lượng và thể tích, dùng $\rho = m/V$. Không cần công thức vật lý ngoài chương.

1. Đổi khối lượng: $270 \text{ g} = 0.270 \text{ kg}$.
2. Đổi thể tích: $100 \text{ cm}^3 = 100 \times 10^{-6} = 10^{-4} \text{ m}^3$.
3. Chia: $\rho = 0.270/10^{-4} = 2700 \text{ kg/m}^3$.

Để sai: không được đổi cm^3 sang m^3 bằng cách chỉ nhân 10^{-2} .

Tự luyện

1A. Đổi sang SI: 250 mA; $4.7 \mu\text{F}$; 25 cm^2 ; 2 mm^2 .

1B. Khối lập phương cạnh 2 cm có khối lượng 64 g. Tìm khối lượng riêng. **Liên hệ hình học:** thể tích lập phương $\mathcal{V} = a^3$.

Chapter 2 — Coulomb's Law: lực điện

Nguồn: PDF #2, trang 7-14.

Công thức

Nhãn	Công thức	Ý nghĩa, điều kiện
SLIDE	$F = k_e q_1 q_2 / r^2$	Độ lớn lực giữa hai điện tích điểm cách nhau r
SLIDE	$\vec{F}_{1 \leftarrow 2} = k_e q_1 q_2 \hat{r}_{2 \rightarrow 1} / r^2$	$\hat{r}_{2 \rightarrow 1}$ hướng từ điện tích 2 tới 1; dấu tích điện tích tự quyết định hút/đẩy
SLIDE	$\vec{F}_{\text{net}} = \sum_i \vec{F}_i$	Nhiều điện tích: cộng vector, không cộng độ lớn tùy ý
SUY RA	$F' / F =$	Bài hỏi lực tăng/giảm bao nhiêu lần
SUY RA	$ q'_1 q'_2 / (q_1 q_2) (r / r')^2$	
SUY RA	$\sum F_x = 0, \sum F_y = 0$	Cân bằng lực
SUY RA	Ngoài vỏ cầu đều: $F = k_e qQ / r^2$; trong vỏ: $F_{\text{shell}} = 0$	r đo từ tâm; chỉ là lực do vỏ cầu
BỔ SUNG	$q = ne$; số electron thừa/thiếu $N = q / e$	n nguyên có dấu; công thức đếm electron cũng được dùng ở chap 7

Cùng dấu đẩy, trái dấu hút. Hai lực tương tác có độ lớn bằng nhau và ngược hướng. Công thức trong bảng áp dụng chân không hoặc gần đúng không khí.

Bài mẫu 2.1 — Tính một lực Coulomb

Đề: $q_1 = +2 \mu\text{C}$, $q_2 = -3 \mu\text{C}$, cách 30 cm.

- Đổi: $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$; $q_2 = -3 \times 10^{-6} \text{ C}$; $r = 0.30 \text{ m}$.
- Tính độ lớn:

$$F = 9 \times 10^9 \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{0.30^2} = 0.60 \text{ N.}$$

- Hai điện tích trái dấu nên **hút nhau**. Lực lên q_1 hướng về q_2 .

Mẹo: nếu khoảng cách tăng gấp đôi, lực còn 1/4, không phải 1/2.

Bài mẫu 2.2 — Cộng lực vuông góc

Đề: đặt $q_0 = +1 \mu\text{C}$ tại O; $q_1 = +1 \mu\text{C}$ tại (0.10, 0) m; $q_2 = -1 \mu\text{C}$ tại (0, 0.10) m. Tìm lực lên q_0 .

Liên hệ: Coulomb + tách vector + Pythagoras (toán nền, đã được dùng trong ví dụ chap 2).

- Mỗi lực có độ lớn $9 \times 10^9 \times 10^{-12} / 0.10^2 = 0.90 \text{ N}$.
- q_1 đẩy q_0 sang trái: $F_x = -0.90 \text{ N}$.

3. q_2 hút q_0 lên trên: $F_y = +0.90$ N.

4. $F = \sqrt{0.90^2 + 0.90^2} = 1.27$ N; hướng lên trái, góc 135° so với $+x$.

Không lấy $0.90 + 0.90 = 1.80$ N vì hai lực không cùng hướng.

Bài mẫu 2.3 — Tìm vị trí lực bằng không

Đề: $+8q$ tại $x = 0$, $-2q$ tại $x = L$, với $q > 0$. Đặt proton ở đâu để lực điện tổng hợp bằng 0?

- Giữa hai điện tích, proton bị cả hai lực kéo/đẩy sang phải, nên không cân bằng.
- Bên trái $+8q$, lực do điện tích lớn vừa mạnh hơn vừa gần hơn, nên không cân bằng.
- Chỉ xét $x > L$. Hai lực ngược hướng; đặt độ lớn bằng nhau:

$$\frac{8}{x^2} = \frac{2}{(x-L)^2} \Rightarrow \frac{2}{x} = \frac{1}{x-L} \Rightarrow 2(x-L) = x.$$

Kết quả: $x = 2L$, ở bên phải điện tích $-2q$, cách nó L .

Tự luyện

2A. Hai điện tích $+1 \mu\text{C}$ và $+4 \mu\text{C}$ cách 20 cm. Tính lực và xác định hút/đẩy.

2B. $+4q$ tại 0 và $+q$ tại L . Tìm điểm trên đoạn nối hai điện tích có điện trường bằng 0. **Gợi ý:** đặt $4/x^2 = 1/(L-x)^2$.

Chapter 3 — Electric Field: điện trường

Nguồn: PDF #3, trang 4-21; kết quả đã được hoàn thiện ở PDF #5, trang 16.

Công thức cơ bản

Nhãn	Công thức	Ý nghĩa
SLIDE	$\vec{E} = \vec{F}/q_0$	Định nghĩa qua điện tích thử dương q_0
SUY RA	$\vec{F} = q\vec{E}$	$q > 0$: cùng chiều E ; $q < 0$: ngược chiều
SLIDE	$\vec{E} = k_e q \hat{r}/r^2$; $E = k_e q /r^2$	Điện trường điện tích điểm
SLIDE	$\vec{E}_{\text{net}} = \sum_i \vec{E}_i$	Cộng trường theo vector
SLIDE	$dq = \lambda ds$; $\lambda = Q/\ell$ nếu đều	Mật độ điện tích dài, C/m
SLIDE	$dq = \sigma dA$; $\sigma = Q/A$ nếu đều	Mật độ điện tích mặt, C/m ²
SLIDE	$d\vec{E} = k_e dq \hat{r}/r^2$; $\vec{E} = \int d\vec{E}$	Chia điện tích liên tục thành phần nhỏ rồi cộng
BỔ SUNG	$dq = \rho_q dV$	Mật độ điện tích khối ρ_q (C/m ³)

Các phân bố điện tích

Lưỡng cực: hai điện tích $+q, -q$ cách nhau d , $q > 0$. Mômen $\vec{p}$ hướng từ âm sang dương, độ lớn $p = qd$ (C m).

Trên trục, chọn $+q$ tại $z = d/2$, $-q$ tại $z = -d/2$, xét $z > d/2$:

$$E_z = k_e q \left[\frac{1}{(z - d/2)^2} - \frac{1}{(z + d/2)^2} \right] = \frac{2k_e qd}{z^3 [1 - (d/2z)^2]^2}. \quad [\text{SLIDE}]$$

Khi $z \gg d$:

$$E_{\text{axis}} \approx \frac{2k_e p}{z^3}. \quad [\text{SLIDE}]$$

Không dùng công thức trên trục cho điểm nằm ngang bên cạnh lưỡng cực.

Vòng tròn đều: bán kính R , tổng điện tích Q ; z đo dọc trục từ tâm:

$$E_z = \frac{k_e Qz}{(z^2 + R^2)^{3/2}}. \quad [\text{SLIDE}]$$

Tại tâm $z = 0$: $E = 0$. Xa vòng, $z \gg R > 0$: $E_z \approx k_e Q/z^2$.

Cung tròn đều: bán kính R , trải từ $-\alpha$ tới $+\alpha$ quanh trục đối xứng, $0 < \alpha \leq \pi$:

$$\ell = 2\alpha R, \quad E_{\text{center}} = \frac{2k_e|\lambda| \sin \alpha}{R} = \frac{k_e|Q| \sin \alpha}{\alpha R^2}. \quad [\text{SUY RA}]$$

α tính bằng radian. Cung âm: trường hướng về cung; cung dương: ra xa cung. Trường nằm trên trục đối xứng. Với cung 120° của slide, $\alpha = \pi/3$:

$$E = \frac{3\sqrt{3}k_e|Q|}{2\pi R^2} \approx 0.827 \frac{k_e|Q|}{R^2}.$$

Dây thẳng rất dài: tại khoảng cách vuông góc r :

$$E = \frac{|\lambda|}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k_e|\lambda|}{r}. \quad [\text{SLIDE}]$$

Dây phải rất dài so với khoảng cách đang xét; không dùng nguyên công thức này cho một đoạn dây ngắn.

Đĩa đều: bán kính R , xét trên trục phía $z > 0$:

$$dE_z = \frac{k_e z dq}{(z^2 + r^2)^{3/2}}, \quad dq = 2\pi r \sigma dr,$$

$$E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right). \quad [\text{SLIDE/SUY RA}]$$

r là bán kính vòng nhỏ đem cộng; R là bán kính toàn đĩa. Khi $R \gg z$, trường gần bằng trường mặt phẳng vô hạn $\sigma/(2\epsilon_0)$.

Bài mẫu 3.1 — Từ điện trường sang lực và gia tốc

Đề: điện tích nguồn $Q = +4 \text{ nC}$. Tại điểm cách nguồn 20 cm, đặt electron. Tìm E , độ lớn lực và gia tốc ban đầu.

Liên hệ: chap 2-3 + **[BỔ SUNG]** định luật Newton $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}$. Bỏ qua các lực khác.

1. $E = 9 \times 10^9 (4 \times 10^{-9}) / 0.20^2 = 900 \text{ N/C}$, hướng ra xa nguồn.
2. $F = eE = 1.60 \times 10^{-19} \times 900 = 1.44 \times 10^{-16} \text{ N}$. Electron âm nên lực hướng về nguồn.
3. $a = F/m_e = 1.44 \times 10^{-16} / (9.11 \times 10^{-31}) \approx 1.58 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$, cùng chiều lực.

Đề hỏi **gia tốc** nhưng công thức điện trường không chứa a , nên phải nối qua $F = ma$.

Bài mẫu 3.2 — Điện trường trên trục vòng

Đề: vòng có $Q = +5 \text{ nC}$, $R = 3 \text{ cm}$. Tìm điện trường tại $z = 4 \text{ cm}$.

1. Đây là **vòng**, không phải đĩa. Dùng công thức vòng.
2. $\sqrt{z^2 + R^2} = \sqrt{0.04^2 + 0.03^2} = 0.05 \text{ m}$.
3. Mẫu số $(z^2 + R^2)^{3/2} = 0.05^3 = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.
4. $E_z = (9 \times 10^9)(5 \times 10^{-9})(0.04) / (1.25 \times 10^{-4}) = 1.44 \times 10^4 \text{ N/C}$, theo $+z$.

Bài mẫu 3.3 — Vì sao phải tích phân cung tròn?

Đề: cung 120° ở bên phải O, điện tích -6 nC , bán kính 10 cm . Tính điện trường tại O.

Liên hệ toán: $dq = |\lambda| R d\theta$; chiếu $dE_x = dE \cos \theta$; $\int \cos \theta d\theta = \sin \theta$.

1. Điện trường mỗi mảnh hướng về mảnh âm. Hai mảnh đối xứng có phần lên/xuống triệt tiêu.
2. Chỉ cộng phần sang phải. $\alpha = 60^\circ = \pi/3$; $\ell = 2\alpha R = 0.2094 \text{ m}$.
3. $|\lambda| = 6 \times 10^{-9} / 0.2094 = 2.865 \times 10^{-8} \text{ C/m}$.
4. Cộng liên tục:

$$E_x = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{k_e |\lambda|}{R} \cos \theta d\theta = \frac{2k_e |\lambda|}{R} \sin \alpha \approx 4.47 \times 10^3 \text{ N/C}.$$

Hướng sang phải. **Ý nghĩa tích phân:** cộng đúng phần sang phải của tất cả mảnh điện tích nhỏ.

Tự luyện

3A. Luồng cực có $q = 2 \text{ nC}$, $d = 1 \text{ mm}$. Tìm điện trường gần đúng tại điểm trên trục cách tâm 10 cm , phía ngoài điện tích dương.

3B. Đã có $\sigma = 2 \text{ nC/m}^2$, $R = 3 \text{ cm}$. Tìm độ lớn điện trường tại $z = 4 \text{ cm}$. Gợi ý: căn bằng 5 cm , nhưng thay số bằng mét.

Chapter 4 — Gauss's Law: điện thông và định luật Gauss

Nguồn: PDF #4, trang 4-11.

Công thức

Nhãn	Công thức	Điều kiện và ý nghĩa
SLIDE	$\Phi_E = EA \cos \theta = E_{\perp} A = EA_{\perp}$	Trường đều qua mặt phẳng; θ đo với pháp tuyến
SLIDE	$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$	Mặt bất kỳ; đơn vị $\text{N m}^2/\text{C}$
SLIDE	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$	Gauss: mặt kín , q_{enc} là điện tích đại số bên trong
SUY RA	$E_r = q_{\text{enc}}/(4\pi\epsilon_0 r^2)$	Phân bố có đối xứng cầu, trường hướng xuyên tâm và đều trên mặt cầu
SLIDE	$E = \lambda /(2\pi\epsilon_0 r)$	Dây vô hạn, mặt Gauss trụ
SLIDE	$E = \sigma /(2\epsilon_0)$	Một tấm không dẫn, vô hạn, điện tích đều
SLIDE	$E_{\text{out}} = \sigma /\epsilon_0; E_{\text{inside}} = 0$	Ngay ngoài mặt vật dẫn / trong vật liệu dẫn ở cân bằng tĩnh điện
SLIDE	$E_{\text{gap}} = \sigma/\epsilon_0$	Hai bản rất lớn đối dấu; σ là độ lớn mật độ mỗi mặt trong
SUY RA	$E_{\text{outside}} \approx 0$	Ngoài cặp bản lý tưởng có điện tích bằng nhau, trái dấu

Chú ý ký hiệu của slide trang 10: slide viết $E = 2\sigma_1/\epsilon_0$ vì mật độ trên mặt trong khi ghép hai bản là $2\sigma_1$. Viết $\sigma = 2\sigma_1$ thì trở thành công thức quen thuộc $E = \sigma/\epsilon_0$.

Không suy luận sai: $q_{\text{enc}} = 0$ chỉ suy ra **điện thông tổng bằng 0**, không luôn suy ra $E = 0$. Một điện trường đều xuyên qua hộp rỗng vẫn khác 0, nhưng thông đi vào và đi ra triệt tiêu.

Bài mẫu 4.1 — Góc với mặt phẳng hay pháp tuyến?

Đề: $E = 300 \text{ N/C}$, diện tích $A = 0.020 \text{ m}^2$. Điện trường tạo góc 30° với mặt phẳng; chọn pháp tuyến tạo góc nhọn với trường.

- Công thức cần góc với pháp tuyến: $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.
- $\Phi_E = 300(0.020) \cos 60^\circ = 3.0 \text{ N m}^2/\text{C}$.

Nếu đổi chiều pháp tuyến thì điện thông đổi dấu; độ lớn không đổi.

Bài mẫu 4.2 — Vỏ cầu có thêm điện tích ở tâm

Đề: vỏ cầu mỏng, đều, $R = 10 \text{ cm}$, $Q = -16e$; ở tâm có $q = +5e$. Tìm trường tại $r_1 = 6 \text{ cm}$ và $r_2 = 12 \text{ cm}$.

- Ở trong vỏ:** mặt Gauss chỉ bao $+5e$; trường do vỏ riêng bằng 0.

$$E_1 = \frac{k_e(5e)}{0.06^2} = 2.00 \times 10^{-6} \text{ N/C},$$

hướng ra ngoài.

2. **Ở ngoài vỏ:** bao cả tâm và vỏ, $q_{\text{enc}} = 5e - 16e = -11e$.

$$E_2 = \frac{k_e(11e)}{0.12^2} = 1.10 \times 10^{-6} \text{ N/C},$$

hướng vào tâm vì điện tích tổng âm.

Cách nhớ: trước khi thay số, hỏi “mặt Gauss của mình đang bao những điện tích nào?”.

Tự luyện

4A. Mặt kín bao $+3 \text{ nC}$ và -1 nC ; bên ngoài có $+100 \text{ nC}$. Tìm điện thông tổng qua mặt kín.

4B. Một tấm không dẫn vô hạn có $\sigma = 4 \text{ nC/m}^2$. Tính E . Nếu là ngay ngoài mặt vật dẫn có cùng mật độ điện tích mặt thì E bằng bao nhiêu?

Chapter 5 — Electric Potential: điện thế và thế năng

Nguồn: PDF #5, trang 4-16.

Công thức

Nhân	Công thức	Khi dùng, lưu ý
SLIDE	$\Delta U = U_b - U_a = -W_{\text{electric}}$	Công lực điện làm giảm thế năng
SLIDE	$V = U/q; \Delta V = \Delta U/q$	Điện thế và thế năng dùng cùng mốc
SUY RA	$\Delta U = q(V_b - V_a)$	Giữ dấu q
SUY RA	$W_{\text{electric}} = q(V_a - V_b)$	Công khi đi từ a đến b
SLIDE	$W = qEd$	Trường đều, dịch chuyển cùng chiều $\vec{E}$
SUY RA	$W = qEd \cos \theta$	Trường đều, góc giữa trường và độ dời
SLIDE	$V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	Quan hệ điện thế-điện trường tĩnh
SUY RA	$\Delta V = -Ed \cos \theta$	Trường đều
SLIDE	$V = k_e q/r$	Điện tích điểm; lấy $V(\infty) = 0$
SLIDE	$V = \sum_i k_e q_i/r_i$	Cộng đại số, không tách vector
SLIDE	$dV = k_e dq/r;$ $V = k_e \int dq/r$	Điện tích phân bố liên tục, mốc vô cực phù hợp
SLIDE	$E_x = -\partial V/\partial x$ (tương tự y,z)	Tìm điện trường từ hàm điện thế
SUY RA	$U_{12} = k_e q_1 q_2/r$	Thế năng tương tác hai điện tích, mốc ở vô cực
BỔ SUNG	$U_{\text{system}} = \sum_{i < j} k_e q_i q_j/r_{ij}$	Nhiều điện tích: mỗi cặp chỉ tính một lần
SLIDE	$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$	eV là năng lượng , V là điện thế
SLIDE, ví dụ	$K = mv^2/2;$ $\Delta K + \Delta U = 0$	Chỉ lực điện sinh công; tốc độ đủ nhỏ so với c
SUY RA	$v_b^2 = v_a^2 - 2q(V_b - V_a)/m$	Ghép bảo toàn năng lượng với điện thế

Hiểu đơn giản: V cho biết năng lượng trên mỗi coulomb. Còn $U = qV$ là năng lượng ứng với điện tích cụ thể. Cùng một điểm có $V > 0$, điện tích âm vẫn có $U < 0$ theo mốc đã chọn.

Điện tích điện đều trên trục:

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{z^2 + R^2} - |z| \right).$$

Với phía $z > 0$, thay $|z|$ bằng z . Đây là công thức của slide **đã sửa dấu trong căn**. Khoảng cách tới vành tròn luôn là $\sqrt{z^2 + r^2}$ theo Pythagoras.

[SUY RA] Vòng tích điện: $V(z) = k_e Q / \sqrt{z^2 + R^2}$. Tâm vòng có $E = 0$ nhưng $V = k_e Q / R$ có thể khác 0.

Bài mẫu 5.1 — Điện thế có dấu

Đề: P cách điện tích $+2 \text{ nC}$ một khoảng 10 cm , cách điện tích -1 nC một khoảng 20 cm . Tìm điện thế tại P và thế năng của điện tích thử $q_0 = -3 \text{ nC}$ đặt tại P.

1. Tính điện thế của từng nguồn:

$$V_P = 9 \times 10^9 \left(\frac{2 \times 10^{-9}}{0.10} - \frac{1 \times 10^{-9}}{0.20} \right) = 135 \text{ V}.$$

2. Thế năng tương tác của điện tích thử với các nguồn:

$$U = q_0 V_P = (-3 \times 10^{-9})(135) = -4.05 \times 10^{-7} \text{ J}.$$

Không lấy trị tuyệt đối điện tích ở bước này. Không tính điện thế do chính điện tích thử tại chính nó.

Bài mẫu 5.2 — Biết điện áp, tìm vận tốc electron

Đề: electron ban đầu đứng yên, được gia tốc qua $V_b - V_a = 100 \text{ V}$. Tìm tốc độ cuối.

Liên hệ: $\Delta U = q\Delta V + \Delta K = -\Delta U + K = mv^2/2$. Các công thức cơ học này **đã xuất hiện trong ví dụ chap 5**, nhưng cần nhớ riêng để dùng.

1. $q = -e$ nên $\Delta U = -1.60 \times 10^{-19} \times 100 = -1.60 \times 10^{-17} \text{ J}$.
2. Thế năng giảm chuyển thành động năng: $K_b = 1.60 \times 10^{-17} \text{ J}$.
3. Từ $K_b = m_e v^2/2$:

$$v = \sqrt{\frac{2K_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{2(1.60 \times 10^{-17})}{9.11 \times 10^{-31}}} = 5.93 \times 10^6 \text{ m/s}.$$

Mẹo: hạt từ nghỉ được gia tốc qua độ lớn điện áp U_a thì $K = |q|U_a$ và $v = \sqrt{2|q|U_a/m}$. Công thức này giả sử điện trường thực sự làm hạt nhanh lên.

Bài mẫu 5.3 — Đạo hàm để tìm điện trường

Đề: $V(x) = 5x^2 - 3x + 2 \text{ (V)}$, x tính mét. Tìm E_x tại $x = 2 \text{ m}$.

1. Dùng $E_x = -dV/dx$.
2. Đạo hàm từng hạng: $d(5x^2)/dx = 10x$, $d(-3x)/dx = -3$, $d2/dx = 0$.
3. $E_x = -(10x - 3)$; tại $x = 2$: $E_x = -17 \text{ V/m}$.

Dấu âm nghĩa là trường theo chiều $-x$. **Lưu ý:** lấy đạo hàm trước rồi mới thế $x = 2$.

Tự luyện

5A. Bốn góc hình vuông cạnh 20 cm đều có $+1 \text{ nC}$. Tìm điện thế ở tâm. **Liên hệ hình học:** $r = a/\sqrt{2}$.

5B. Proton từ nghỉ được gia tốc qua độ lớn điện áp 200 V . Tìm động năng (J và eV) và tốc độ. **Liên hệ:** bảo toàn năng lượng; proton đi về phía điện thế thấp hơn.

Chapter 6 — Capacitance: điện dung và tụ điện

Nguồn: PDF #6, trang 4-16.

Công thức

Ở chương này Q là độ lớn điện tích một bản; hai bản mang $+Q, -Q$. V là độ lớn điện áp hai bản, không phải tổng điện tích cả tụ.

Nhãn	Công thức	Điều kiện, ký hiệu
SLIDE SLIDE	$Q = CV; C = Q/V$ $C = \epsilon_0 A/d$	C tính farad (F) Tụ phẳng chân không/không khí; khoảng cách d nhỏ so với kích thước bản
SLIDE	$E = Q/(\epsilon_0 A); V = Ed$	Giữa hai bản phẳng, bỏ qua hiệu ứng mép
SLIDE	$C = 2\pi\epsilon_0\ell/\ln(b/a)$	Tụ trụ đồng trục dài, bán kính $a < b$, chiều dài ℓ
SLIDE	$E(r) = Q/(2\pi\epsilon_0\ell r)$	Trong khe $a < r < b$ của tụ trụ
SLIDE SLIDE	$V = Q \ln(b/a)/(2\pi\epsilon_0\ell)$ $C = 4\pi\epsilon_0 ab/(b - a)$	Điện áp tụ trụ Tụ cầu đồng tâm, bán kính $a < b$
SLIDE	$E(r) = k_e Q/r^2;$ $V = k_e Q(1/a - 1/b)$	Khe tụ cầu và điện áp hai vỏ
SLIDE	$C = 4\pi\epsilon_0 R = R/k_e$	Quả cầu dẫn cô lập bán kính R
SLIDE	$C_{\text{eq}} = \sum C_i$	Tụ song song , chung điện áp
SLIDE	$1/C_{\text{eq}} = \sum 1/C_i$	Tụ nối tiếp , độ lớn điện tích bằng nhau khi các nút trung gian ban đầu trung hòa
SUY RA SLIDE	$C_{\text{eq}} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ $dW = V' dq' = (q'/C) dq'$	Riêng hai tụ nối tiếp Công nạp thêm một phần điện tích
SLIDE SUY RA	$U = Q^2/(2C) = CV^2/2$ $U = QV/2$	Năng lượng tích trữ Dạng tương đương tiện khi biết Q và V
SLIDE SUY RA	$u_E = \epsilon_0 E^2/2$ $U = u_E Ad$	Mật độ năng lượng, J/m^3 Tụ phẳng có trường đều trong thể tích Ad
SLIDE, ví dụ	$U_{\text{sphere}} = Q^2/(8\pi\epsilon_0 R)$	Năng lượng quả cầu dẫn cô lập
SLIDE, ví dụ	$u_E(R^+) = Q^2/(32\pi^2\epsilon_0 R^4)$	Mật độ năng lượng ngay ngoài mặt cầu

[BỔ SUNG] Điện môi lấp đầy khe tụ: nếu vật liệu tuyến tính có hằng số điện môi tương đối κ , thay ϵ_0 bằng $\epsilon = \kappa\epsilon_0$. Khi đó $C = \kappa C_0$. Đây là mở rộng, không phải phần công thức chính của PDF #6.

Tụ còn nối nguồn lý tưởng: V không đổi. **Tụ đã ngắt nguồn và cách điện:** Q không đổi. Phải xác định điều này trước khi dùng công thức năng lượng.

Bài mẫu 6.1 — Tụ phẳng: từ hình học đến năng lượng

Đề: $A = 100 \text{ cm}^2$, $d = 1 \text{ mm}$, điện áp 12 V. Tính C , Q , E , U .

1. Đổi: $A = 0.010 \text{ m}^2$, $d = 10^{-3} \text{ m}$.
2. $C = 8.85 \times 10^{-12} (0.010) / 10^{-3} = 8.85 \times 10^{-11} \text{ F} = 88.5 \text{ pF}$.
3. $Q = CV = 1.062 \times 10^{-9} \text{ C} = 1.062 \text{ nC}$.
4. $E = V/d = 12/10^{-3} = 1.20 \times 10^4 \text{ V/m}$.
5. $U = CV^2/2 = 6.372 \times 10^{-9} \text{ J} = 6.37 \text{ nJ}$.

Chuỗi suy nghĩ: kích thước $\rightarrow$ điện dung $\rightarrow$ điện tích; điện áp/khoảng cách $\rightarrow$ điện trường.

Bài mẫu 6.2 — Hai tụ nối tiếp

Đề: $C_1 = 2 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$ nối tiếp vào nguồn 10 V; ban đầu chưa tích điện. Tính điện dung tương đương, điện tích và điện áp mỗi tụ.

1. $C_{\text{eq}} = 2 \times 3 / (2 + 3) = 1.2 \mu\text{F}$.
2. $Q = C_{\text{eq}} V = 1.2 \times 10 = 12 \mu\text{C}$. Hai tụ đều có độ lớn điện tích này.
3. $V_1 = Q/C_1 = 12/2 = 6 \text{ V}$; $V_2 = 12/3 = 4 \text{ V}$.
4. Kiểm tra: $V_1 + V_2 = 10 \text{ V}$ đúng bằng nguồn.

Tụ có điện dung nhỏ hơn chịu điện áp lớn hơn khi nối tiếp trong điều kiện này.

Bài mẫu 6.3 — Thêm điện môi sau khi ngắt nguồn

Đề: tụ $C_0 = 2 \mu\text{F}$ được nạp đến 10 V rồi ngắt nguồn. Lấp đầy khe bằng điện môi $\kappa = 4$. Tính C' , Q' , V' , U' .

Cần [BỔ SUNG]: $C' = \kappa C_0$; bảo toàn điện tích khi tụ cách điện.

1. $Q_0 = C_0 V_0 = 20 \mu\text{C}$; ngắt nguồn nên $Q' = Q_0$.
2. $C' = 4(2) = 8 \mu\text{F}$.
3. $V' = Q'/C' = 20/8 = 2.5 \text{ V}$.
4. $U' = Q'^2 / (2C') = 25 \mu\text{J}$; ban đầu $U_0 = 100 \mu\text{J}$.

Ở đây điện áp giảm vì điện tích giữ nguyên nhưng điện dung tăng. Nếu để nói vẫn nối nguồn 10 V thì phải giữ $V = 10 \text{ V}$, kết quả sẽ khác.

Tự luyện

6A. Hai tụ $4 \mu\text{F}$ và $6 \mu\text{F}$ song song vào 5 V. Tìm C_{eq} , điện tích mỗi tụ và năng lượng tổng.

6B. Quả cầu dẫn cô lập bán kính 9 cm, điện tích 2 nC. Tìm điện dung, điện thế mặt cầu và năng lượng trường. Dùng $k_e = 9 \times 10^9$.

Chapter 7 — Current and Resistance: dòng điện và điện trở

Nguồn: PDF #7, trang 4-15.

Công thức

Nhãn	Công thức	Ý nghĩa, điều kiện
SLIDE	$I = dq/dt$; nếu đều $Q = I\Delta t$	Lượng điện tích đi qua tiết diện mỗi giây
SUY RA	$Q = \int I(t)dt$	Dòng thay đổi theo thời gian
SLIDE, ví dụ SLIDE	$N = Q /e$ $J = I/A$	Số electron tương ứng Mật độ dòng đều vuông góc tiết diện
SLIDE	$J = nev_d$; $I = neAv_d$	Độ lớn , electron có mật độ n và tốc độ trôi v_d
BỔ SUNG / sửa vector	$\vec{J} = nq\vec{v}_d$	Với electron: $\vec{J} = -ne\vec{v}_d$, ngược chiều vận tốc electron
SLIDE	$\vec{E} = \rho\vec{J}$	Dạng vi mô của định luật Ohm
SLIDE	$R = \rho\ell/A$	Dây đồng chất, tiết diện đều
SLIDE	$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	Xấp xỉ tuyến tính trong khoảng nhiệt độ phù hợp
SUY RA	$R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	Bỏ qua thay đổi kích thước dây
SLIDE	$V = IR$	Vật dẫn ohmic trong điều kiện R không đổi
SLIDE	$P = VI = I^2R = V^2/R$	Hai dạng cuối cho điện trở thuần
SLIDE, ví dụ	$W = Pt$; tiền điện = điện năng kWh $\times$ đơn giá	Nếu công suất không đổi
SUY RA	$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$	1 kW nhân 3600 s

n tính m^{-3} , v_d m/s, α K^{-1} hoặc $^{\circ}\text{C}^{-1}$. Hiệu nhiệt độ có cùng trị số khi dùng K và độ C.

Dòng điện không bị “dùng hết” khi đi qua điện trở. Ở trạng thái ổn định, lượng điện tích vào bằng lượng ra; điện năng được chuyển thành nhiệt.

Bài mẫu 7.1 — Đếm electron qua dây

Đề: dòng 0.50 A chạy 2 phút. Tính điện tích và số electron đi qua một tiết diện.

- $t = 2 \times 60 = 120 \text{ s}$.
- $Q = It = 0.50(120) = 60 \text{ C}$.
- $N = Q/e = 60/(1.60 \times 10^{-19}) = 3.75 \times 10^{20} \text{ electron}$.

Không thay $t = 2$ vào công thức SI; đó là hai phút, không phải hai giây.

Bài mẫu 7.2 — Đường kính dây → điện trở → công suất

Đề: dây dài 10 m, đường kính 1 mm, $\rho = 1.68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$. Cho dòng 2 A qua dây. Tìm R, V, P .

Liên hệ hình học: $A = \pi(D/2)^2$ đã được dùng trong ví dụ chap 7. Không được lấy đường kính làm bán kính.

1. $r = D/2 = 0.5 \text{ mm} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$.
2. $A = \pi(5 \times 10^{-4})^2 = 7.854 \times 10^{-7} \text{ m}^2$.
3. $R = \rho \ell / A = 0.214 \Omega$.
4. $V = IR = 0.428 \text{ V}; P = I^2 R = 0.856 \text{ W}$.

Bài mẫu 7.3 — Tính điện năng sử dụng

Đề: thiết bị 100 W chạy 3 giờ mỗi ngày trong 30 ngày. Đơn giá giả định 3000 đồng/kWh. Tính điện năng và chi phí.

1. $P = 0.100 \text{ kW}$; tổng thời gian $t = 3 \times 30 = 90 \text{ h}$.
2. $W = Pt = 0.100(90) = 9 \text{ kWh}$.
3. Chi phí $= 9 \times 3000 = 27\,000 \text{ đồng}$.

Đây là phép tính với đơn giá đề cho, không phải báo giá điện thực tế.

Tự luyện

7A. $R_0 = 10 \Omega$ tại 20°C , $\alpha = 0.004^\circ\text{C}^{-1}$. Tìm R tại 70°C , bỏ qua giãn nở.

7B. Dây có $n = 8.0 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $A = 1 \text{ mm}^2$, dòng 1.6 A. Tìm tốc độ trôi electron. **Gợi ý:** $v_d = I/(neA)$.

Chapter 8 — Electric Circuit: mạch điện và RC

Nguồn: PDF #8, trang 4-16.

Nguồn, điện trở và Kirchhoff

Nhãn	Công thức	Điều kiện, ý nghĩa
SLIDE	$\mathcal{E} = dW/dq$	Suất điện động, đơn vị V; không phải lực theo đơn vị N
SLIDE	$V_{\text{terminal}} = \mathcal{E} - Ir$	Nguồn đang cấp điện, điện trở trong r
SUY RA	$I = \mathcal{E}/(R + r)$	Một nguồn cấp tải R
SUY RA	$P_{\text{source}} = \mathcal{E}I, P_R = I^2R, P_r = I^2r$	Năng lượng nguồn chia cho tải và nhiệt trong nguồn
SLIDE	$R_{\text{series}} = \sum R_i$	Điện trở nối tiếp: cùng dòng
SLIDE	$1/R_{\text{parallel}} = \sum 1/R_i$	Điện trở song song: cùng điện áp
SUY RA	$R_{\text{parallel}} = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$	Riêng hai điện trở
SLIDE	$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}$	Kirchhoff tại nút
SLIDE	$\sum_{\text{loop}} \Delta V = 0$	Kirchhoff vòng kín trong mô hình mạch tập trung đang xét
SUY RA	$V_i = VR_i/(\sum R)$	Chia điện áp trên chuỗi điện trở

Quy tắc dấu khi đi vòng: qua nguồn từ cực âm sang dương: $+\mathcal{E}$; dương sang âm: $-\mathcal{E}$. Qua điện trở cùng chiều dòng đã chọn: $-IR$; ngược chiều: $+IR$. Kết quả $I < 0$ nghĩa là dòng thật ngược mũi tên giả định.

Phân biệt: nối tiếp là chung một dòng không có rẽ nhánh ở nút giữa; song song là hai đầu cùng nối vào đúng hai nút. Không kết luận theo hình vẽ “nằm cạnh nhau”.

Công thức RC

Giả sử tụ chưa nạp, nguồn DC $\mathcal{E}$, điện trở nạp R không đổi.

$$\tau = RC, \quad R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \mathcal{E}. \quad [\text{SLIDE}]$$

Trạng thái	Điện tích	Điện áp tụ	Dòng điện
Nạp từ 0	$q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau})$	$V_C = \mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau})$	$I = (\mathcal{E}/R)e^{-t/\tau}$
Xả từ V_0	$q = q_0 e^{-t/\tau}$	$V_C = V_0 e^{-t/\tau}$	$dq/dt = -(V_0/R)e^{-t/\tau}$

Các công thức trên là **[SLIDE/SUY RA]**, với $q_0 = CV_0$. Dấu âm của dòng xả dùng quy ước dòng nạp là dương; độ lớn dòng xả là $(V_0/R)e^{-t/\tau}$.

[SUY RA] Tìm thời gian:

$$t_{\text{charge}} = -RC \ln(1 - f), \quad f = V_C/\mathcal{E};$$

$$t_{\text{discharge}} = -RC \ln f, \quad f = V_C/V_0.$$

Sau 1τ , tụ nạp đạt 63.2% cuối cùng; xả còn 36.8%. Sau 5τ , nạp khoảng 99.3%, không phải đúng 100%.

[BỔ SUNG] Nếu tụ đã có điện áp ban đầu:

$$V_C(t) = V_f + (V_i - V_f)e^{-t/(R_{\text{seen}}C)}.$$

R_{seen} là điện trở tương đương mà tụ “nhìn thấy” trong cấu hình sau chuyển mạch; không luôn bằng một điện trở bất kỳ ghi trên hình. Với các bài đơn giản ở đây, đó là R trên đường nạp/xả.

Bài mẫu 8.1 — Nguồn có điện trở trong

Đề: $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$, tải $R = 5 \Omega$. Tìm dòng, điện áp đầu cực và các công suất.

1. Tổng điện trở $R + r = 6 \Omega$, nên $I = 12/6 = 2 \text{ A}$.
2. $V_{\text{terminal}} = 12 - 2(1) = 10 \text{ V}$; kiểm tra $IR = 2(5) = 10 \text{ V}$.
3. $P_R = 2^2(5) = 20 \text{ W}$; $P_r = 2^2(1) = 4 \text{ W}$.
4. Nguồn cung cấp $\mathcal{E}I = 24 \text{ W}$, bằng $20 + 4 \text{ W}$.

Bài mẫu 8.2 — Mạch hỗn hợp

Đề: nguồn lý tưởng 12 V , $R_1 = 2 \Omega$ nối tiếp cụm $R_2 = 6 \Omega$ song song $R_3 = 3 \Omega$. Tìm dòng chính và dòng từng nhánh.

1. Gộp cụm song song trước: $R_{23} = 6 \times 3/(6 + 3) = 2 \Omega$.
2. $R_{\text{eq}} = R_1 + R_{23} = 4 \Omega$; $I = 12/4 = 3 \text{ A}$.
3. Điện áp cụm song song: $V_{23} = IR_{23} = 6 \text{ V}$.
4. $I_2 = 6/6 = 1 \text{ A}$; $I_3 = 6/3 = 2 \text{ A}$. Kiểm tra $I_2 + I_3 = 3 \text{ A}$.

Không dùng 12 V chia trực tiếp cho mỗi điện trở nhánh vì cụm chỉ nhận 6 V .

Bài mẫu 8.3 — Kirchhoff và dòng điện âm

Đề: nút B chọn 0 V . Nhánh trái nối cực dương nguồn 10 V qua 10Ω tới A; nhánh phải nối cực dương nguồn 20 V qua 20Ω tới A. Cả hai cực âm nguồn nối B. Một điện trở 40Ω nối A xuống B. Tìm dòng từ mỗi nguồn về A và từ A xuống B.

1. Chọn I_1 từ nguồn 10 V về A, I_2 từ nguồn 20 V về A, I_3 từ A xuống B.
2. Tại A: $I_1 + I_2 = I_3$.
3. Hai vòng cho:

$$10 - 10I_1 - 40I_3 = 0, \quad 20 - 20I_2 - 40I_3 = 0.$$

4. Thế $I_3 = I_1 + I_2$ rồi chia hệ số:

$$5I_1 + 4I_2 = 1, \quad 2I_1 + 3I_2 = 1.$$

Nhân phương trình thứ nhất với 2, phương trình thứ hai với 5 rồi trừ: $7I_2 = 3$. Suy ra

$$I_1 = -\frac{1}{7} \text{ A}, \quad I_2 = \frac{3}{7} \text{ A}, \quad I_3 = \frac{2}{7} \text{ A}.$$

Dòng thật ở nhánh trái đi từ A về nguồn 10 V. Dấu âm là thông tin về chiều, không phải bài giải sai.

Bài mẫu 8.4 — Nạp tụ đạt 90%

Đề: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$, nguồn 10 V, tụ ban đầu chưa nạp. Tìm điện áp và dòng tại 1 s; thời gian đạt 90% điện áp cuối.

Liên hệ toán: hàm mũ, logarit tự nhiên $\ln$.

1. $\tau = RC = (10^4)(100 \times 10^{-6}) = 1 \text{ s}$.
2. Tại $t = 1 \text{ s}$: $e^{-1} = 0.3679$.
3. $V_C = 10(1 - 0.3679) = 6.32 \text{ V}$; $I = (10/10^4)(0.3679) = 0.368 \text{ mA}$.
4. Muốn đạt 90%: $0.90 = 1 - e^{-t/\tau}$, nên $e^{-t/\tau} = 0.10$.
5. Lấy $\ln$: $t = -\tau \ln 0.10 = 2.303 \text{ s}$.

Để sai: 90% phải nhập 0.90, không nhập 90.

Tự luyện

8A. Tụ $10 \text{ }\mu\text{F}$ đang ở 12 V xả qua $100 \text{ k}\Omega$. Tính điện áp sau 2 s và thời gian giảm còn một nửa.

8B. Nguồn lý tưởng 18 V cấp $R_1 = 3 \text{ }\Omega$ nối tiếp cụm $6 \text{ }\Omega$ song song $12 \text{ }\Omega$. Tìm R_{eq} , dòng chính và hai dòng nhánh.

Chapter 9 — Magnetic Field: từ trường

Nguồn: PDF #9, trang 4-20.

Công thức

Nhãn	Công thức	Ý nghĩa, điều kiện
SLIDE	$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$	Lực từ lên điện tích chuyển động
SLIDE, chuẩn hóa độ lớn	$F_B = q vB \sin \theta$	θ là góc giữa vận tốc và từ trường
SUY RA	$F_B = 0$ khi $v = 0$ hoặc $\vec{v} \parallel \vec{B}$	Điện tích đứng yên không chịu lực từ này
SLIDE	$\vec{F} = I\vec{\ell} \times \vec{B}; F = I\ell B \sin \theta$	Đoạn dây thẳng trong trường đều; $\vec{\ell}$ theo dòng quy ước
SLIDE	$d\vec{F} = I d\vec{\ell} \times \vec{B}$	Dây cong: chia đoạn rồi cộng
SUY RA	$\vec{F} = I(\vec{r}_b - \vec{r}_a) \times \vec{B}$	Đoạn dây bất kỳ, dòng từ a tới b, B đều
SLIDE, ví dụ	$F_{\text{semicircle}} = 2IBR$	Nửa vòng tròn bán kính R, mặt phẳng vuông góc B; hướng theo hình học
SLIDE	$\tau = Fd_{\perp}$	Mômen lực; $d_{\perp}$ là cánh tay đòn
SLIDE	$\tau = NIAB \sin \theta$	Cuộn N vòng; góc giữa pháp tuyến cuộn và B
SLIDE	$\vec{\mu} = NI\vec{A}; \mu = NIA$	Mômen lưỡng cực từ ($A \text{ m}^2$ hoặc J/T)
SLIDE	$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$	Hướng mômen lực
SLIDE	$U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu B \cos \theta$	Thế năng lưỡng cực trong trường ngoài
SLIDE, ví dụ	$K = mv^2/2; v = \sqrt{2K/m}$	Tìm tốc độ trước khi tính lực từ

Chiều lực: dùng bàn tay phải cho $\vec{v} \times \vec{B}$; nếu điện tích âm thì đảo chiều. Quy tắc trục: $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}, \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}, \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$; đảo thứ tự thì đổi dấu.

Lực từ luôn vuông góc vận tốc nên riêng lực từ không làm đổi động năng. Nó có thể làm đổi **hướng** chuyển động.

Công thức liên hệ cơ học

[BỔ SUNG — quỹ đạo trong từ trường đều] Khi chỉ chịu lực từ và $\vec{v} \perp \vec{B}$:

$$F_{\text{centripetal}} = \frac{mv^2}{r} = |q|vB \Rightarrow r = \frac{mv}{|q|B}.$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{|q|B}, \quad f = \frac{|q|B}{2\pi m}.$$

$F = mv^2/r$ đã được dùng trong ví dụ nguyên tử chap 9; công thức bán kính quỹ đạo do **từ trường** ở trên là phần bổ sung. Nếu vận tốc có cả phần song song B, quỹ đạo xoắn ốc và bán kính dùng $v_{\perp}$.

[SLIDE — ví dụ mô hình Bohr] Electron quay quanh proton do lực Coulomb:

$$\frac{k_e e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}, \quad v = \sqrt{\frac{k_e e^2}{m_e r}}.$$

$$T = \frac{2\pi r}{v}, \quad I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}, \quad \mu = I\pi r^2 = \frac{evr}{2}.$$

Đây là mô hình quỹ đạo cổ điển dùng trong bài tập, không mô tả đầy đủ electron bằng cơ học lượng tử. Dòng quy ước ngược chiều electron chuyển động.

Bài mẫu 9.1 — Biết động năng, tìm lực từ

Đề: proton có động năng 2 keV bay vuông góc với từ trường 0.10 T. Tìm lực từ.

Liên hệ: đổi eV $\rightarrow$ J (chap 5), $K = mv^2/2$, rồi $F = |q|vB$.

1. $K = 2000(1.60 \times 10^{-19}) = 3.20 \times 10^{-16}$ J.
2. $v = \sqrt{2K/m_p} = \sqrt{6.40 \times 10^{-16}/(1.67 \times 10^{-27})} = 6.19 \times 10^5$ m/s.
3. $F = (1.60 \times 10^{-19})(6.19 \times 10^5)(0.10) = 9.91 \times 10^{-15}$ N.

Không thay trực tiếp “2000” vào công thức động năng theo SI; phải đổi eV sang J.

Bài mẫu 9.2 — Điện áp $\rightarrow$ vận tốc $\rightarrow$ bán kính quỹ đạo

Đề: electron từ nghỉ qua độ lớn điện áp gia tốc 100 V, sau đó vào từ trường 1 mT theo phương vuông góc B. Tìm bán kính quỹ đạo.

Cần [BỔ SUNG]: chuyển động tròn $mv^2/r = |q|vB$. Đồng thời dùng chap 5 để tìm v.

1. Từ bài 5.2, $v = 5.93 \times 10^6$ m/s.
2. $B = 1$ mT $= 10^{-3}$ T.
3. $r = m_e v / (eB)$:

$$r = \frac{(9.11 \times 10^{-31})(5.93 \times 10^6)}{(1.60 \times 10^{-19})(10^{-3})} = 0.0338 \text{ m} = 3.38 \text{ cm}.$$

Chuỗi nối: điện áp tạo động năng $\rightarrow$ động năng cho tốc độ $\rightarrow$ tốc độ quyết định bán kính.

Bài mẫu 9.3 — Mômen lực và thế năng cuộn dây

Đề: cuộn 20 vòng, bán kính 5 cm, dòng 0.50 A, đặt trong B = 0.20 T. Pháp tuyến cuộn tạo góc 30° với B. Tìm μ , τ , U .

1. Diện tích một vòng $A = \pi(0.05)^2 = 7.854 \times 10^{-3}$ m².

2. $\mu = NIA = 20(0.50)(7.854 \times 10^{-3}) = 0.07854 \text{ A m}^2$.
3. $\tau = \mu B \sin 30^\circ = 7.85 \times 10^{-3} \text{ N m}$.
4. $U = -\mu B \cos 30^\circ = -1.36 \times 10^{-2} \text{ J}$.

Nếu để cho góc với **mặt phẳng** cuộn là 30° , góc dùng trong công thức phải là 60° .

Bài mẫu 9.4 — Mômen từ của electron trong mô hình Bohr

Đề: electron quay quanh proton ở bán kính $r = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m}$. Tìm độ lớn mômen từ theo mô hình trong slide.

Liên hệ: Coulomb (chap 2), lực hướng tâm (ví dụ chap 9), $I = Q/T$ (chap 7), hình học đường tròn.

1. Coulomb đóng vai trò hướng tâm: $k_e e^2 / r^2 = m_e v^2 / r$.
2. $v = \sqrt{k_e e^2 / (m_e r)} \approx 2.19 \times 10^6 \text{ m/s}$.
3. Một vòng mất $T = 2\pi r / v \approx 1.52 \times 10^{-16} \text{ s}$.
4. Dòng tương đương $I = e / T \approx 1.05 \times 10^{-3} \text{ A}$.
5. $\mu = I\pi r^2 = evr / 2 \approx 9.27 \times 10^{-24} \text{ A m}^2$.

Bài này không thể chỉ cầm công thức $\mu = NIA$ thay ngay, vì đề chưa cho I. Cần tìm vận tốc, chu kỳ, rồi mới tìm dòng tương đương.

Tự luyện

9A. Đoạn dây dài 20 cm, dòng 3 A, nằm trong $B = 0.40 \text{ T}$, tạo góc 30° với B. Tìm độ lớn lực.

9B. Proton có vận tốc theo $+x$, từ trường theo $+y$. Lực theo hướng nào? Nếu thay bằng electron có cùng vận tốc thì sao?

Chapter 10 — Inductance and AC: tự cảm, RL, xoay chiều

Nguồn: PDF #10, trang 4-20.

Từ thông, cảm ứng và năng lượng

Nhãn	Công thức	Điều kiện, ký hiệu
SLIDE	$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$; nếu đều $\Phi_B = BA \cos \theta$	Từ thông một vòng, đơn vị $Wb = T m^2$
SLIDE	$\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$	Faraday, một vòng
SLIDE	$\mathcal{E} = -N d\Phi_B/dt$	N vòng có cùng từ thông mỗi vòng
SLIDE	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -d\Phi_B/dt$	Điện trường cảm ứng có tuần hoàn khác 0
SLIDE	$L = N\Phi_B/I$	Cuộn tuyến tính; L không đổi
SLIDE	$\mathcal{E}_L = -L dI/dt$	Suất điện động tự cảm chống sự thay đổi dòng
SLIDE	$n = N/\ell; B = \mu_0 nI$	Ống dây dài lõi không khí; ℓ là chiều dài ống dây
SLIDE, ví dụ	$L = \mu_0 N^2 A/\ell$	Ống dây dài, bỏ qua mép
SLIDE	$U_B = LI^2/2$	Năng lượng cuộn cảm
SLIDE	$dW = LI dI$; $P_L = dU_B/dt = LI dI/dt$	Công và tốc độ tích trữ năng lượng
BỔ SUNG	$u_B = B^2/(2\mu_0)$	Mật độ năng lượng từ trường chân không

Dấu trừ trong Faraday là định luật Lenz: dòng cảm ứng chống **biến thiên từ thông**, không phải lúc nào cũng chống từ trường ban đầu. Nếu từ thông đang giảm, dòng cảm ứng cố duy trì nó.

Mạch RL

Với R nối tiếp L, nguồn DC V_0 , ban đầu dòng bằng 0:

$$L \frac{dI}{dt} + RI = V_0, \quad I_\infty = \frac{V_0}{R}, \quad \tau_L = \frac{L}{R}.$$

$$I(t) = \frac{V_0}{R}(1 - e^{-t/\tau_L}) \quad (\text{đóng nguồn});$$

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau_L} \quad (\text{ngắt nguồn, còn đường xả kín qua R}).$$

Các quan hệ này thuộc **[SLIDE/SUY RA]**. Khi nạp: $V_R = V_0(1 - e^{-t/\tau_L})$, $V_L = V_0 e^{-t/\tau_L}$ theo chiều sụt áp; $P_L = I(V_0 - RI)$.

Tìm thời gian đạt phần f của dòng cuối: $t = -\tau_L \ln(1 - f)$. Khi giảm còn phần f: $t = -\tau_L \ln f$.

Phân biệt: RC có $\tau = RC$, RL có $\tau = L/R$. Tụ không đổi điện áp tức thời; cuộn cảm lý tưởng không đổi dòng tức thời khi kích thích hữu hạn.

AC và RLC nối tiếp

V_0, I_0 là **biên độ**, $v(t), i(t)$ là giá trị tức thời.

$$\omega = 2\pi f, \quad T = 1/f, \quad v(t) = V_0 \sin \omega t.$$

Mạch chỉ có	Quan hệ biên độ	Dòng điện khi điện áp là $V_0 \sin \omega t$
R	$I_0 = V_0/R$	$i = I_0 \sin \omega t$: cùng pha
C	$X_C = 1/(\omega C);$ $I_0 = V_0/X_C$	$i = I_0 \sin(\omega t + \pi/2)$: dòng sớm 90°
L	$X_L = \omega L; I_0 = V_0/X_L$	$i = I_0 \sin(\omega t - \pi/2)$: dòng trễ 90°

Các công thức bảng trên là **[SLIDE]**; $T = 1/f$ là quan hệ chu kỳ nền. X_L, X_C, Z đều có đơn vị Ω .

RLC nối tiếp [SLIDE]:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \quad I_0 = \frac{V_0}{Z},$$

$$\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}, \quad i(t) = I_0 \sin(\omega t - \phi),$$

$$V_{R0} = I_0 R, \quad V_{L0} = I_0 X_L, \quad V_{C0} = I_0 X_C,$$

$$V_0 = \sqrt{V_{R0}^2 + (V_{L0} - V_{C0})^2}.$$

Điện áp **tức thời** cộng trực tiếp $v = v_R + v_L + v_C$, nhưng biên độ các điện áp lệch pha không được cộng như ba số cùng dấu.

Nếu $X_L > X_C$ thì $\phi > 0$, dòng trễ điện áp. Nếu $X_L < X_C$ thì dòng sớm điện áp.

Cộng hưởng [SLIDE/SUY RA]:

$$X_L = X_C, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad Z = R, \quad \phi = 0.$$

[BỔ SUNG — giá trị hiệu dụng và công suất AC hình sin]:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \quad I_{\text{rms}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}},$$

$$I_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{rms}}}{Z}, \quad P_{\text{avg}} = V_{\text{rms}} I_{\text{rms}} \cos \phi = I_{\text{rms}}^2 R, \quad \cos \phi = R/Z.$$

Không trộn V_0 với I_{rms} . $P = VI$ trực tiếp cho công suất trung bình chỉ đúng khi hệ số công suất bằng 1.

Bài mẫu 10.1 — Từ thông biến thiên

Đề: cuộn 100 vòng, mỗi vòng $A = 20 \text{ cm}^2$. B vuông góc mặt vòng tăng đều từ 0.10 T lên 0.50 T trong 0.020 s. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng.

1. Vuông góc mặt vòng nghĩa là song song pháp tuyến, nên $\cos \theta = 1$.
2. $A = 20 \times 10^{-4} = 0.0020 \text{ m}^2$.
3. $\Delta B / \Delta t = (0.50 - 0.10) / 0.020 = 20 \text{ T/s}$.
4. $|\mathcal{E}| = NA|\Delta B / \Delta t| = 100(0.0020)(20) = 4.0 \text{ V}$.

Dùng $\Delta B / \Delta t$ thay đạo hàm được vì B tăng **đều**. Muốn tìm chiều dòng phải biết thêm chiều B và dùng Lenz.

Bài mẫu 10.2 — Tự cảm ống dây

Đề: ống dây dài $\ell = 0.20 \text{ m}$, 500 vòng, tiết diện 4 cm^2 , lõi không khí. Tính L và năng lượng khi $I = 2 \text{ A}$.

1. $A = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.
2. $L = \mu_0 N^2 A / \ell = (4\pi \times 10^{-7})(500^2)(4 \times 10^{-4}) / 0.20$.
3. $L = 6.28 \times 10^{-4} \text{ H} = 0.628 \text{ mH}$.
4. $U = LI^2 / 2 = 1.26 \times 10^{-3} \text{ J}$.

Không nhầm ℓ với tổng chiều dài sợi dây quấn quanh ống.

Bài mẫu 10.3 — Dòng RL và công suất

Đề: $L = 0.20 \text{ H}$, $R = 10 \Omega$, nguồn 12 V. Ban đầu dòng bằng 0. Tính τ , dòng tại $t = \tau$, thời gian đạt nửa dòng cuối và công suất tích trữ lúc đó.

1. $\tau = L / R = 0.020 \text{ s}$, $I_\infty = 12 / 10 = 1.2 \text{ A}$.
2. $I(\tau) = 1.2(1 - e^{-1}) = 0.759 \text{ A}$.
3. Muốn $I = 0.6 \text{ A}$: $t = \tau \ln 2 = 0.0139 \text{ s}$.
4. Tại thời điểm này, $P_L = I(V_0 - RI) = 0.6[12 - 10(0.6)] = 3.6 \text{ W}$.
5. Kiểm tra: nguồn cấp $12(0.6) = 7.2 \text{ W}$; điện trở tỏa $0.6^2(10) = 3.6 \text{ W}$; phần còn lại 3.6 W tích vào cuộn.

Bài mẫu 10.4 — RLC và hiệu dụng

Đề: RLC nối tiếp có $R = 30 \Omega$, $L = 0.10 \text{ H}$, $C = 100 \mu\text{F}$; $\omega = 1000 \text{ rad/s}$, $V_{\text{rms}} = 120 \text{ V}$. Tìm Z, dòng hiệu dụng, góc pha, công suất trung bình và tần số cộng hưởng.

Cần [BỔ SUNG]: công suất AC hiệu dụng $P = VI \cos \phi$.

1. $X_L = \omega L = 100 \Omega$; $X_C = 1 / (1000 \times 100 \times 10^{-6}) = 10 \Omega$.
2. $Z = \sqrt{30^2 + (100 - 10)^2} = 94.87 \Omega$.
3. $I_{\text{rms}} = 120 / 94.87 = 1.265 \text{ A}$.
4. $\phi = \arctan(90 / 30) = 71.6^\circ$. Dòng trễ vì $X_L > X_C$.
5. $P = I_{\text{rms}}^2 R = (1.265)^2(30) = 48.0 \text{ W}$.
6. $f_0 = 1 / (2\pi \sqrt{0.10 \times 100 \times 10^{-6}}) = 50.3 \text{ Hz}$.

Ở tần số cộng hưởng, Z chỉ còn R. Tần số đang dùng trong đề là $1000 / (2\pi) = 159.2 \text{ Hz}$, nên bài hiện tại chưa cộng hưởng.

Tự luyện

10A. $L = 0.50$ H; dòng giảm đều từ 3 A còn 1 A trong 0.10 s. Tìm độ lớn suất điện động tự cảm và độ giảm năng lượng cuộn.

10B. Mạch RLC có $R = 20 \, \Omega$, $L = 0.20$ H, $C = 50 \, \mu\text{F}$. Nguồn $V_{\text{rms}} = 10$ V đặt đúng cộng hưởng. Tìm f_0 , I_{rms} và P_{avg} . **Bổ sung:** giá trị hiệu dụng.

Chapter 11 — Electromagnetic Wave: sóng điện từ

Nguồn: PDF #11, trang 4-18.

Bốn phương trình Maxwell

Các dạng dưới đây là dạng chân không với điện tích và dòng điện được tính nhất quán; bài của slide dùng gần đúng không khí.

Định luật [SLIDE]	Công thức	Hiểu đơn giản
Gauss điện	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{\text{enc}}/\epsilon_0$	Điện tích tạo điện thông tổng qua mặt kín
Gauss từ	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	Từ thông đi vào và ra mặt kín cân bằng
Faraday	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -d\Phi_B/dt$	Từ thông biến thiên tạo điện trường cảm ứng
Ampère-Maxwell	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \epsilon_0 d\Phi_E/dt$	Dòng dẫn và điện thông biến thiên tạo tuần hoàn từ trường

[SUY RA] Dòng điện dịch:

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \quad \oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_{\text{enc}} + I_d).$$

Nó không có nghĩa electron bay xuyên qua khe chân không của tụ. Nó biểu diễn tác dụng từ của điện trường đang biến đổi.

Tụ tròn đang nạp: công thức trong ví dụ

Tụ có bản tròn bán kính a , diện tích $A = \pi a^2$, trường giữa hai bản đều và bỏ qua trường mép. Dòng nạp I , các biểu thức độ lớn sau áp dụng trong mô hình đối xứng của slide:

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}, \quad \frac{dE}{dt} = \frac{I}{\epsilon_0 A}.$$

Giữa hai bản, cách trục r :

$$B(r) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 r}{2} \left| \frac{dE}{dt} \right| = \frac{\mu_0 |I| r}{2\pi a^2} \quad (r \leq a),$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 \epsilon_0 a^2}{2r} \left| \frac{dE}{dt} \right| = \frac{\mu_0 |I|}{2\pi r} \quad (r \geq a).$$

Trường B lớn nhất tại mép $r = a$. **Không dùng công thức phía ngoài cho điểm ở phía trong.** Các biểu thức này là [SLIDE/SUY RA], không phải công thức mới ngoài bài.

Sóng điện từ phẳng hình sin

Trong chân không, sóng truyền theo $+x$, một cách chọn hướng là E theo y , B theo z :

$$\vec{E}(x, t) = E_0 \sin(k_w x - \omega t + \varphi_0) \hat{y},$$

$$\vec{B}(x, t) = B_0 \sin(k_w x - \omega t + \varphi_0) \hat{z}.$$

Slide dùng $\varphi_0 = 0$; pha ban đầu thêm vào là dạng tổng quát tương đương. Hai trường vuông góc nhau, cùng pha. Hướng truyền theo $\vec{E} \times \vec{B}$. Dạng $k_w x + \omega t$ truyền theo chiều $-x$ khi các hướng trường được chọn phù hợp.

Nhãn	Công thức	Ý nghĩa
SLIDE	$\omega = 2\pi f$	Tần số góc (rad/s)
SLIDE	$k_w = 2\pi/\lambda$	Số sóng (rad/m)
SLIDE	$v = \omega/k_w = \lambda f = E_0/B_0$	Sóng phẳng trong môi trường lý tưởng phù hợp
SLIDE	$c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s	Chân không
SUY RA	$\lambda = c/f, B_0 = E_0/c,$ $T = 1/f$	Đổi các đại lượng của sóng chân không
SLIDE, ví dụ	$\ell_{\text{antenna}} = \lambda/4;$ $f = c/(4\ell_{\text{antenna}})$	Mô hình ăng-ten một phần tư bước sóng được đề cho, không đúng cho mọi ăng-ten

Thứ tự tăng tần số: **radio** → **vi ba** → **hồng ngoại** → **ánh sáng nhìn thấy** → **tử ngoại** → **tia X** → **gamma**. Bước sóng giảm theo thứ tự này. Bảng khoảng phổ trong slide chỉ mang tính xấp xỉ; khi tính số, luôn dùng $c = \lambda f$.

[BỔ SUNG — nếu đề hỏi cường độ/năng lượng bức xạ]:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}, \quad \mathcal{J} = \langle S \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 = \frac{c B_0^2}{2\mu_0}.$$

$\mathcal{J}$ là cường độ sóng (W/m^2), khác dòng điện I (A). Công thức hệ số $1/2$ dùng **biên độ hình sin**. Photon: $E_\gamma = hf = hc/\lambda$, $h \approx 6.626 \times 10^{-34}$ J s. Các công thức này không nằm trong phần chính của PDF #11, chỉ là mở rộng có đánh dấu.

Bài mẫu 11.1 — Viết phương trình sóng

Đề: sóng chân không có $f = 100$ MHz, $E_0 = 6$ V/m, truyền theo $+x$, E theo y . Chọn pha ban đầu bằng 0. Tìm bước sóng, biên độ từ trường và phương trình hai trường.

- $f = 10^8$ Hz, $\lambda = c/f = 3$ m.
- $\omega = 2\pi f = 6.283 \times 10^8$ rad/s, $k_w = 2\pi/\lambda = 2.094$ rad/m.
- $B_0 = 6/(3 \times 10^8) = 2.00 \times 10^{-8}$ T.
- Vì $\hat{y} \times \hat{z} = \hat{x}$, chọn B theo z :

$$\vec{E} = 6 \sin(2.094x - 6.283 \times 10^8 t) \hat{y} \quad (\text{V/m}),$$

$$\vec{B} = 2.00 \times 10^{-8} \sin(2.094x - 6.283 \times 10^8 t) \hat{z} \quad (\text{T}).$$

x tính mét, t tính giây. Không cần một pha khác cho B vì E và B cùng pha.

Bài mẫu 11.2 — Dòng nạp tụ tạo từ trường trong khe

Đề: bản tụ tròn bán kính $a = 5$ cm, dòng nạp tức thời 0.10 A. Tìm tốc độ biến thiên E và B tại khoảng cách $r = 2$ cm từ trục, giữa hai bản.

Liên hệ: $I = dQ/dt$ (chap 7) + $E = Q/(\epsilon_0 A)$ (chap 6) + Ampère-Maxwell (chap 11).

1. $A = \pi(0.05)^2 = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.
2. $dE/dt = 0.10/[8.85 \times 10^{-12}(7.854 \times 10^{-3})] = 1.44 \times 10^{12} \text{ V/(m s)}$.
3. Vì $r < a$, dùng công thức **bên trong**:

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2} = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(0.10)(0.020)}{2\pi(0.050)^2} = 1.60 \times 10^{-7} \text{ T}.$$

Vì sao xuất hiện r/a^2 ? Đường tròn nhỏ chỉ bao điện thông trên diện tích πr^2 ; sau khi chia cho vì $2\pi r$, còn một thừa số r .

Bài mẫu 11.3 — Ăng-ten một phần tư bước sóng

Đề: ăng-ten được mô hình hóa dài bằng $\lambda/4$, chiều dài 8.5 cm. Ước lượng tần số trong không khí.

1. Đổi $\ell = 0.085$ m.
2. Vì $\ell = \lambda/4$, suy ra $\lambda = 4\ell = 0.34$ m.
3. $f = c/\lambda = 3 \times 10^8/0.34 = 8.82 \times 10^8 \text{ Hz} = 882 \text{ MHz}$.

Không lấy $\lambda = 0.085$ m vì chiều dài chỉ bằng một phần tư bước sóng.

Tự luyện

11A. Sóng chân không có bước sóng 600 nm. Tìm f . **Phần mở rộng [BỔ SUNG]:** tính năng lượng một photon bằng J và eV với $E_\gamma = hf$.

11B. Sóng chân không hình sin có $E_0 = 10$ V/m. Tìm B_0 . **Phần mở rộng [BỔ SUNG]:** tính cường độ trung bình bằng $\mathcal{I} = \epsilon_0 c E_0^2/2$.

Bảng nhận dạng bài cần liên hệ công thức

Bảng này trả lời câu hỏi: “**Đề không cho đại lượng cần thay vào công thức thì phải làm gì trước?**”

Dấu hiệu trong đề	Chuỗi công thức nên dùng	Nguồn kiến thức
Cho đường kính dây, hỏi R	$r = D/2 \rightarrow A = \pi r^2 \rightarrow R = \rho \ell / A$	Hình học đã dùng trong chap 7
Cho hình vuông, hỏi V tại tâm	$r = a/\sqrt{2} \rightarrow V = k_e \sum q_i / r$	Hình học đã dùng trong chap 5
Cho lực hai phương, hỏi lực tổng	Chiều x, y $\rightarrow$ cộng $\rightarrow$ căn tổng bình phương	Toán vectơ dùng trong chap 2-3
Cho E, hỏi gia tốc hạt	$F = qE \rightarrow a = F/m$	Bổ sung Newton , bài 3.1
Cho điện áp gia tốc, hỏi vận tốc	$\Delta U = q\Delta V \rightarrow \Delta K = -\Delta U \rightarrow v$	Cơ học có trong ví dụ chap 5
Cho động năng, hỏi lực từ	Đổi eV $\rightarrow$ J $\rightarrow v = \sqrt{2K/m} \rightarrow F = q vB \sin \theta$	Liên hệ chap 5 và 9
Cho điện áp, hỏi bán kính trong B	$v = \sqrt{2 q U_a/m} \rightarrow r = mv/(q B)$	Bổ sung quỹ đạo từ , bài 9.2
Electron quay quanh proton, hỏi μ	Coulomb = hướng tâm $\rightarrow v \rightarrow T \rightarrow I \rightarrow \mu$	Có trong ví dụ chap 9
Cho dòng và thời gian, hỏi số electron	$Q = It \rightarrow N = Q/e$	Có trong ví dụ chap 7
Cho phần trăm nạp hoặc xả, hỏi t	Lập hàm mũ $\rightarrow$ lấy ln	Toán nền; chap 8 và 10
Thêm điện môi, hỏi năng lượng	Xác định giữ Q hay V $\rightarrow C' = \kappa C \rightarrow$ tính U	Bổ sung điện môi , bài 6.3
RLC cho điện áp hiệu dụng	$X_L, X_C \rightarrow Z \rightarrow I_{\text{rms}} \rightarrow P$	Bổ sung RMS/công suất , bài 10.4
Tụ đang nạp, hỏi B giữa hai bản	$I \rightarrow dE/dt \rightarrow$ Ampère-Maxwell	Có trong ví dụ chap 11
Ăng-ten dài $\lambda/4$	$\lambda = 4\ell \rightarrow f = c/\lambda$	Có trong ví dụ chap 11
Hỏi năng lượng photon	$f = c/\lambda \rightarrow E_\gamma = hf$	Bổ sung lượng tử , bài 11A
Hỏi cường độ sóng từ biên độ E	$\mathcal{J} = \epsilon_0 c E_0^2 / 2$	Bổ sung Poynting , bài 11B

Một dạng bổ sung hữu ích: hạt bay qua điện trường đều

Dạng này không được triển khai thành bài trong các slide đã gửi. Nếu đề có chiều dài vùng điện trường, tốc độ bay ngang và độ lệch thì cần thêm **động học**.

Giả sử hạt vào theo phương ngang x với tốc độ v_x , điện trường đều theo y, vận tốc y ban đầu bằng 0, vùng trường dài ℓ , bỏ qua trọng lực:

$$a_y = \frac{qE_y}{m}, \quad t = \frac{\ell}{v_x}, \quad v_y = a_y t, \quad y = \frac{1}{2} a_y t^2.$$

Giải thích: theo x không có lực nên hạt vẫn bay đều; thời gian bay ngang quyết định nó bị kéo lệch theo y bao lâu. Dấu của q quyết định lệch lên hay xuống. Nếu hạt chạm

bản trước khi ra khỏi vùng thì không được dùng thời gian ℓ/v_x làm thời gian bay thực tế.

Đáp án và hướng dẫn 22 bài tự luyện

Nên tự làm trước. Mỗi lời giải dưới đây ghi chuỗi tính để bạn tìm được chỗ sai, thay vì chỉ nhìn đáp số.

Chapter 1-4

1A. $250 \text{ mA} = 0.250 \text{ A}$; $4.7 \mu\text{F} = 4.7 \times 10^{-6} \text{ F}$; $25 \text{ cm}^2 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$; $2 \text{ mm}^2 = 2.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.

1B. Cạnh $a = 0.020 \text{ m}$, nên $\mathcal{V} = a^3 = 8.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$. Khối lượng $m = 0.064 \text{ kg}$. Vậy $\rho = m/\mathcal{V} = 8000 \text{ kg/m}^3$.

2A. $F = 9 \times 10^9 (10^{-6})(4 \times 10^{-6})/0.20^2 = 0.90 \text{ N}$. Hai điện tích dương **đẩy nhau**.

2B. Trong đoạn giữa hai điện tích, hai trường ngược hướng. Đặt $4/x^2 = 1/(L-x)^2$. Vì $0 < x < L$, lấy căn: $2/x = 1/(L-x)$. Suy ra $2L - 2x = x$, nên $x = 2L/3$. Điểm cân bằng gần điện tích nhỏ hơn.

3A. $p = qd = (2 \times 10^{-9})(10^{-3}) = 2 \times 10^{-12} \text{ C m}$. Vì $z/d = 100 \gg 1$, dùng gần đúng: $E = 2k_e p/z^3 = 36 \text{ N/C}$. Phía ngoài điện tích dương, trường cùng chiều mômen p .

3B. $E = \frac{2 \times 10^{-9}}{2(8.85 \times 10^{-12})} \left(1 - \frac{0.04}{0.05}\right) = 22.6 \text{ N/C}$, hướng ra xa đĩa dương.

4A. Điện tích bao trong $q_{\text{enc}} = 3 - 1 = 2 \text{ nC}$; điện tích ngoài không góp vào **thông lượng tổng**. $\Phi_E = 2 \times 10^{-9}/(8.85 \times 10^{-12}) = 226 \text{ N m}^2/\text{C}$. Điện tích ngoài vẫn có thể góp vào điện trường tại từng điểm trên mặt.

4B. Tấm không dẫn: $E = \sigma/(2\varepsilon_0) = 226 \text{ N/C}$. Ngay ngoài vật dẫn có cùng σ : $E = \sigma/\varepsilon_0 = 452 \text{ N/C}$.

Chapter 5-8

5A. Khoảng cách từ tâm tới mỗi góc $r = 0.20/\sqrt{2} = 0.1414 \text{ m}$. Tổng điện tích $4 \times 10^{-9} \text{ C}$. $V = k_e(4 \times 10^{-9})/0.1414 = 254.6 \text{ V}$. Dù điện trường ở tâm triệt tiêu do đối xứng, điện thế vẫn dương.

5B. $K = e(200) = 3.20 \times 10^{-17} \text{ J} = 200 \text{ eV}$. $v = \sqrt{2K/m_p} = 1.96 \times 10^5 \text{ m/s}$. Đối với proton tăng tốc, $\Delta V = -200 \text{ V}$, nên $\Delta U = e\Delta V < 0$.

6A. Song song: $C_{\text{eq}} = 4 + 6 = 10 \mu\text{F}$. $Q_1 = C_1 V = 20 \mu\text{C}$, $Q_2 = 30 \mu\text{C}$. $U = C_{\text{eq}} V^2/2 = (10 \times 10^{-6})(25)/2 = 125 \mu\text{J}$.

6B. $C = R/k_e = 0.09/(9 \times 10^9) = 10^{-11} \text{ F} = 10 \text{ pF}$. $V = Q/C = 200 \text{ V}$. $U = QV/2 = 2.00 \times 10^{-7} \text{ J} = 0.200 \mu\text{J}$.

7A. $\Delta T = 70 - 20 = 50^\circ\text{C}$. $R = 10[1 + 0.004(50)] = 12 \Omega$.

7B. $A = 10^{-6} \text{ m}^2$. $v_d = 1.6/[(8 \times 10^{28})(1.60 \times 10^{-19})(10^{-6})] = 1.25 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0.125 \text{ mm/s}$. Electron trôi ngược chiều dòng điện quy ước.

8A. $\tau = RC = (10^5)(10 \times 10^{-6}) = 1 \text{ s}$. $V(2) = 12e^{-2} = 1.624 \text{ V}$. Giảm nửa: $e^{-t/\tau} = 0.5$, nên $t = \tau \ln 2 = 0.693 \text{ s}$.

8B. $R_{\parallel} = 6 \times 12/(6 + 12) = 4 \Omega$. $R_{\text{eq}} = 3 + 4 = 7 \Omega$. Dòng chính $I = 18/7 = 2.571 \text{ A}$. Điện áp cụm $V_p = 4(18/7) = 72/7 \text{ V}$. Dòng nhánh 6Ω : $(72/7)/6 = 12/7 = 1.714 \text{ A}$; nhánh 12Ω : $6/7 = 0.857 \text{ A}$. Tổng hai dòng bằng dòng chính.

Chapter 9-11

9A. $F = I\ell B \sin \theta = 3(0.20)(0.40) \sin 30^\circ = 0.12 \text{ N}$.

9B. $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$. Proton dương chịu lực theo $+z$. Electron âm chịu lực theo $-z$.

10A. $\Delta I/\Delta t = (1 - 3)/0.10 = -20 \text{ A/s}$. Độ lớn suất điện động $L|\Delta I/\Delta t| = 0.50(20) = 10 \text{ V}$. Năng lượng đầu $U_i = 0.5(0.50)(3^2) = 2.25 \text{ J}$; cuối $U_f = 0.25 \text{ J}$; giảm 2.00 J . Nếu hỏi $\Delta U = U_f - U_i$ thì kết quả là -2.00 J .

10B. $LC = 0.20(50 \times 10^{-6}) = 10^{-5}$. $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{10^{-5}}) = 50.3 \text{ Hz}$. Cộng hưởng: $Z = R = 20 \Omega$, $I_{\text{rms}} = 10/20 = 0.50 \text{ A}$. $P = I_{\text{rms}}^2 R = 5.0 \text{ W}$.

11A. $\lambda = 600 \times 10^{-9} = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$. $f = c/\lambda = 5.00 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Phần bổ sung: $E_\gamma = hf = (6.626 \times 10^{-34})(5 \times 10^{14}) = 3.313 \times 10^{-19} \text{ J}$. Đổi eV: chia 1.60×10^{-19} được 2.07 eV .

11B. $B_0 = E_0/c = 3.33 \times 10^{-8} \text{ T}$. Phần bổ sung: $\mathcal{J} = \frac{1}{2}(8.85 \times 10^{-12})(3 \times 10^8)(10^2) = 0.13275 \text{ W/m}^2$.

Các chỗ cần sửa hoặc đọc cẩn thận trong slide

Những ghi chú này giúp tránh học thuộc lỗi ký hiệu. Số trang dưới đây là số trang PDF, trùng số trang hiển thị của bài giảng.

Vị trí	Chỗ cần chú ý	Cách dùng đúng trong tài liệu này
Chap 2, trang 10-13	Phần đề ghi điện tích 10^{19} , trong khi phép giải dùng 10^{-19}	Với ví dụ đó, đọc theo dữ kiện 10^{-19} phù hợp lời giải; bài tự soạn ghi rõ số mũ
Chap 3, trang 15	Gọi $\lambda = Q/(2\pi R)$ là tổng điện tích	Đây là mật độ điện tích dài , đơn vị C/m
Chap 3, trang 16-18	Câu về $dE_y = 0$ để khiến hiểu sai từng mảnh	Từng mảnh thường có $dE_y \neq 0$; tổng các thành phần y đối xứng bằng 0
Chap 4, trang 10	$E = 2\sigma_1/\epsilon_0$	σ mặt trong bằng $2\sigma_1$, do đó $E = \sigma/\epsilon_0$
Chap 4, trang 11	Diễn giải $q_{\text{enc}} = 0$ như đủ để kết luận $E = 0$	Cần điều kiện vật dẫn ở cân bằng; Gauss riêng lẻ chỉ cho thông lượng tổng 0
Chap 5, trang 7	Dấu điện tích trong bước năng lượng để không nhất quán	Luôn dùng $\Delta K + q\Delta V = 0$ với q có dấu
Chap 5, trang 15-16	Điện thế đĩa có $\sqrt{z^2 - R^2}$	Sửa thành $\sqrt{z^2 + R^2}$; với $z > 0$, $V = \sigma(\sqrt{z^2 + R^2} - z)/(2\epsilon_0)$
Chap 7, trang 4-5	“Dòng luôn từ thế cao xuống thấp”; vectơ J cùng chiều vận tốc electron	Mệnh đề chiều thế áp dụng điện trở thụ động; trong nguồn có cơ chế cấp năng lượng. Electron có $\vec{J} = -ne\vec{v}_d$
Chap 9, trang 4, 7	Độ lớn lực dùng q; động năng thiếu mũ 2 ở một dòng	Độ lớn $F = q vB \sin \theta$; động năng $K = mv^2/2$
Chap 10, trang 6	ℓ được mô tả là chiều dài dây	Trong $B = \mu_0 NI/\ell$, ℓ là chiều dài ống dây
Chap 10, trang 8	Dòng tích phân ghi $\int P dI$	Đúng là $W = \int P dt = \int LI dI$
Chap 10, trang 17	Một biểu thức pha thiếu t	Dùng $i = I_0 \sin(\omega t - \pi/2)$

Những nhầm lẫn dễ mất điểm

- Coulomb có r^2 , điện thế có r.** Điện trường điểm $E = k_e|q|/r^2$; điện thế $V = k_e q/r$.
- Không bỏ dấu điện tích khi tính V, U, ΔU .** Chỉ dùng trị tuyệt đối khi tính độ lớn thích hợp.
- Điện thế bằng 0 không có nghĩa điện trường bằng 0.** Điện trường phụ thuộc mức thay đổi của điện thế theo vị trí.
- Góc từ thông/điện thông đo với pháp tuyến.** Góc lực từ đo với vận tốc hoặc chiều dòng. Góc mômen cuộn đo với pháp tuyến cuộn.

5. **Tụ ghép và điện trở ghép có quy tắc ngược nhau.** Tụ song song cộng C; điện trở nối tiếp cộng R.
6. **Không cộng độ lớn các vectơ hoặc các biên độ lệch pha như số thường.** Hãy chiếu vectơ hoặc dùng công thức pha.
7. **μF khác mF một nghìn lần.** $1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$; $1 \text{ mF} = 10^{-3} \text{ F}$.
8. **Đổi diện tích phải bình phương hệ số.** $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$.
9. **Gauss luôn đúng, nhưng rút E khỏi tích phân cần đối xứng.** Không tự viết $\Phi = EA$ cho mọi mặt và mọi trường.
10. **Điện trường tĩnh khác điện trường cảm ứng.** Quan hệ hiệu điện thế không phụ thuộc đường đi ở chap 5 dùng cho tĩnh điện; điện trường cảm ứng chap 10-11 có tuần hoàn khác 0.
11. **B là từ trường, Φ_B là từ thông.** Có B không đổi vẫn có thể đổi từ thông nếu diện tích hoặc góc thay đổi.
12. **Sóng điện từ không nhất thiết luôn hình sin.** Các công thức sóng cụ thể trong bài đang xét sóng phẳng hình sin; đó là mô hình học tập.

Tự chọn công thức trong 30 giây

Đọc danh từ được hỏi trước, rồi dò dữ kiện:

Đề hỏi	Công thức bắt đầu	Nếu thiếu dữ kiện
Lực điện	$F = k_e q_1 q_2 / r^2$ hoặc $\vec{F} = q\vec{E}$	Tìm điện trường nguồn trước
Điện trường	Điểm, vòng, dây, đĩa hoặc Gauss	Nhận dạng hình học và vị trí trước
Điện thế	$V = k_e \sum q_i / r_i$ hoặc tích phân	Tìm đúng khoảng cách từ mỗi nguồn
Năng lượng tụ	$U = CV^2/2 = Q^2/(2C)$	Tìm C từ hình học hoặc ghép tụ
Dòng DC	$I = V/R$	Gộp điện trở hoặc lập Kirchhoff
Thời gian RC/RL	Hàm mũ tương ứng	Tính đúng RC hoặc L/R , rồi lấy ln
Lực từ	$F = q vB \sin \theta$	Tìm v từ động năng hoặc điện áp
Mômen cuộn	$\tau = NIAB \sin \theta$	Tìm diện tích, kiểm tra góc pháp tuyến
Suất điện động cảm ứng	$\mathcal{E} = -N d\Phi_B/dt$	Xem B, A hay góc đang thay đổi
Dòng RLC	$I = V/Z$ cùng loại biên độ/hiệu dụng	Tính X_L, X_C, Z
Bước sóng hoặc tần số	$c = \lambda f$	Đổi nm, MHz sang SI

Danh mục nguồn

Tài liệu được đối chiếu trực tiếp với 11 PDF đính kèm, kể cả các trang công thức và ví dụ nằm dưới dạng ảnh:

1. **#1. Course Introduction _ Measurement.pdf**, 14 trang; phần công thức trang 7-13.

2. **#2. Coulomb Law.pdf**, 15 trang; trang 7-14.
3. **#3. Electric Field.pdf**, 22 trang; trang 4-21.
4. **#4. Gauss Law.pdf**, 12 trang; trang 4-11.
5. **#5. Electric Potential.pdf**, 17 trang; trang 4-16.
6. **#6. Capacitance.pdf**, 17 trang; trang 4-16.
7. **#7. Current and Resistance.pdf**, 16 trang; trang 4-15.
8. **#8. Electric Circuit.pdf**, 17 trang; trang 4-16.
9. **#9. Magnetic Field.pdf**, 21 trang; trang 4-20.
10. **#10. Inductance and Alternating Current.pdf**, 21 trang; trang 4-20.
11. **#11. Electromagnetic Wave.pdf**, 19 trang; trang 4-18.

Các công thức được viết lại và chuẩn hóa ký hiệu; các lỗi rõ ràng được ghi trong bảng hiệu chỉnh. Nhãn [BỔ SUNG] xác định phần kiến thức được thêm để bạn giải các dạng liên hệ, không phải khẳng định chúng có nguyên văn trong slide.